

## CHATGPT GENERATED RELATIONAL MODEL

```
AREA( area_id, name, population, avg_income )

CUSTOMER( customer_id, first_name, last_name, address, afm, phone, area_id )

ACCOUNT( account_id, customer_id, balance, creation_date, branch_name, type, interest_rate, overdraft_amount )

CREDIT_CARD( card_number, customer_id, account_id, issue_date, expiration_date, credit_limit, loan_interest, current_balance )

MERCHANT( merchant_id, name, service_type, area_id )

CLEARING_BANK( clearing_bank_id, name )

TRANSACTION( transaction_id, card_number, amount, datetime, merchant_id, clearing_bank_id, confirmation_code )

PAYMENT( payment_id, customer_id, amount, datetime )
```

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Τελείως εσφαλμένη προσέγγιση της οντότητας Account. Δεν κατάλαβε από την περιγραφή ότι υπάρχουν 2 ξεχωριστές οντότητες CheckingAccount και SavingsAccount (σχέση ειδίκευσης με Account), με αποτέλεσμα να δημιουργήσει έναν μόνο πίνακα Account με γνωρίσματα type (για να ξεχωρίζει τι είδος λογαριασμού είναι). Επίσης παρατηρούμε ότι εσφαλμένα τοποθέτησε ως γνωρίσματα της οντότητας Account τα interest\_rate και overdraft\_amount, τα οποία θα έπρεπε να είναι επιπλέον γνωρίσματα των οντοτήτων SavingsAccount & CheckingAccount αντίστοιχα. Τέλος, δεν κατάλαβε ότι η σχέση Account-Customer είναι πολλά-προς-πολλά. Κατά συνέπεια δεν δημιούργησε τον πίνακα της συσχέτισης (Holds) και αντ' αυτού τοποθέτησε εσφαλμένα το customer\_id ως foreign key στην οντότητα Account.

Πρότεινε την δημιουργία της οντότητας Clearing\_Bank που ουσιαστικά κρατά το όνομα και τον κωδικό κάθε τράπεζας. Με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης, δεν κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία αυτής της οντότητας, αφού ο κωδικός τράπεζας αναφέρεται αποκλειστικά ως γνώρισμα της οντότητας Transaction. Στην υλοποίηση μας ο κωδικός είναι αλφαριθμητικός, οπότε γνωρίζουμε από ποια τράπεζα εγκρίθηκε η συναλλαγή.

Ως αναφορά την οντότητα Transaction, δεν κατάλαβε ότι το confirmation\_number είναι το πρωτεύον κλειδί και κατά συνέπεια εμφάνισε ένα επιπλέον γνώρισμα confirmation\_id το οποίο όρισε ως πρωτεύον κλειδί, διατηρώντας παράλληλα το confirmation\_number ως απλό γνώρισμα της οντότητας.

Φαίνεται ότι δεν κατάλαβε ότι η οντότητα Payment είναι αδύναμη, καθώς όρισε ως πρωτεύον κλειδί το payment\_id, το οποίο γίνεται απολύτως ξεκάθαρο με βάση την εκφώνηση ότι δεν θα μπορούσε να είναι πρωτεύον κλειδί, αφού δεν είναι μοναδικό για κάθε πληρωμή.